

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CD-501 (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the deterministic finite Automata.

नियतात्मक परिमित ऑटोमेटा को समझाइये।

b) Prove that $1^2 + 2^2 + 3^2 \dots n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

using mathematical induction.

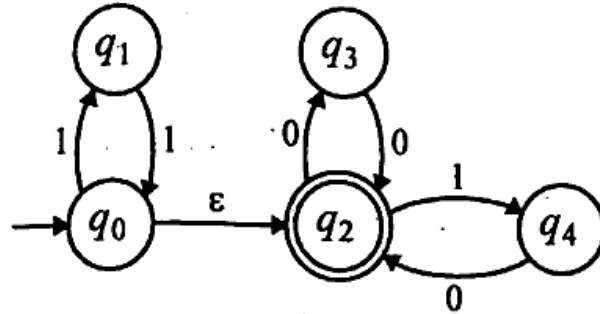
गणितीय प्रेरण का उपयोग करके साबित करें कि

$$1^2 + 2^2 + 3^2 \dots n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

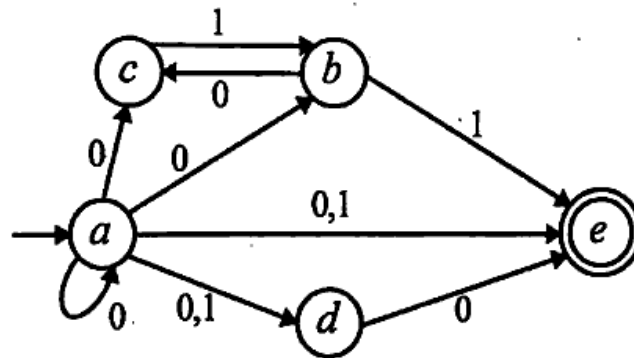
2. a) Convert epsilon-NFA to NFA. Consider the example having states q_0, q_1, q_2, q_3 and q_4 . Consider the following epsilon NFA, in NFA q_0 is the start state.

CD-501 (GS)

epsilon-NFA को NFA में बदलें। q_0, q_1, q_2, q_3 और q_4 अवस्थाओं वाले उदाहरण पर विचार करें। निम्नलिखित एप्सिलॉन NFA पर विचार करें, NFA में q_0 प्रारंभिक अवस्था है।



- b) Convert NFA to DFA and then do minimization of that DFA.
NFA को DFA में परिवर्तित करें और फिर उस DFA का न्यूनतमकरण करें।



3. a) Expand Chomsky Classification of language taking suitable example of each classification.
प्रत्येक वर्गीकरण का उपयुक्त उदाहरण लेते हुए भाषा के चॉम्स्की वर्गीकरण का विस्तार करें।
- b) Construct context free grammars to accept the language
भाषा को स्वीकार करने के लिए संदर्भ मुक्त व्याकरण का निर्माण करें।
 $L(G) = \{a^n b^m c^m d^{2n} \mid n \geq 0, m > 0\}$
4. a) Construct a PDA accept the language
 $L(M) = \{WW^R \mid W \in (a+b)^*\}$ where W^R is the reverse of W by final state acceptance.
भाषा को स्वीकार करते हुए एक PDA का निर्माण करें।
 $L(M) = \{WW^R \mid W \in (a+b)^*\}$ जहाँ W^R अंतिम राज्य स्वीकृति के अनुसार W का विपरीत है।

- b) Write the procedure to convert CFG to PDA and also convert the following CFG to PDA.

CFG को PDA में बदलने की प्रक्रिया लिखें तथा निम्नलिखित CFG को भी PDA में बदलें।

$$S \rightarrow aABB|aAA$$

$$A \rightarrow aBB|a$$

$$B \rightarrow bBB|A$$

$$C \rightarrow a$$

5. a) Design a Turing machine that computes 2's complement of given string over the $\Sigma = \{0, 1\}$. Show the output of your machine for string "00000".

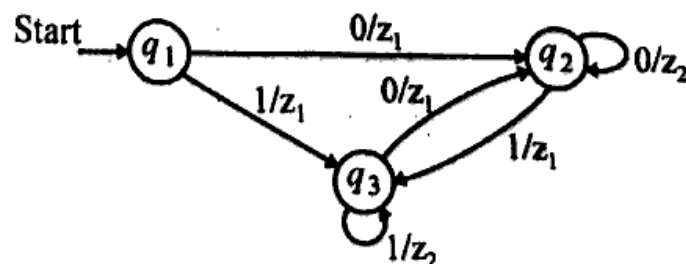
एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें जो $\Sigma = \{0, 1\}$ पर दिए गए स्ट्रिंग के 2 के पूरक की गणना करती है। स्ट्रिंग "00000" के लिए अपनी मशीन का आउटपुट दिखाएँ।

- b) Prove that the recursive languages are closed under union, intersection and complement.

साबित करें कि पुनरावर्ती भाषाएँ संघ, प्रतिच्छेदन और पूरक के अंतर्गत बंद हैं।

6. a) Explain the purpose of Mealy machine and Moore machine. Convert the following Mealy machine into Moore Machine.

मीली मशीन और मूर मशीन के उद्देश्य की व्याख्या करें। निम्नलिखित मीली मशीन को मूर मशीन में बदलें।



- b) Find a minimum State Deterministic Finite Automata recognizing the language corresponding to the regular expression $(0^*10 + 1^*0)(01)^*$.

नियमित अभिव्यक्ति $(0^*10 + 1^*0)(01)^*$ के अनुरूप भाषा को पहचानने वाला न्यूनतम राज्य निर्धारक परिमित ऑटोमेटा खोजें।

7. a) Explain the Types of Automata and prove that the Finite Automata as a language acceptor and translator.

ऑटोमेटा के प्रकारों की व्याख्या करें और सिद्ध करें कि परिमित ऑटोमेटा एक भाषा स्वीकर्ता और अनुवादक है।

- b) Explain the Petri nets model with example.

पेट्री नेट मॉडल को उदाहरण सहित समझाइये।

8. Write the short notes on Following (Any two)

a) Variation of Turing Machine

b) Two way finite automata

c) P and NP problem

d) Halting problem of Turing machine

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

अ) ट्यूरिंग मशीन की विविधता

ब) दो तरफा परिमित ऑटोमेटा

स) P और NP समस्या

द) ट्यूरिंग मशीन के रुकने की समस्या